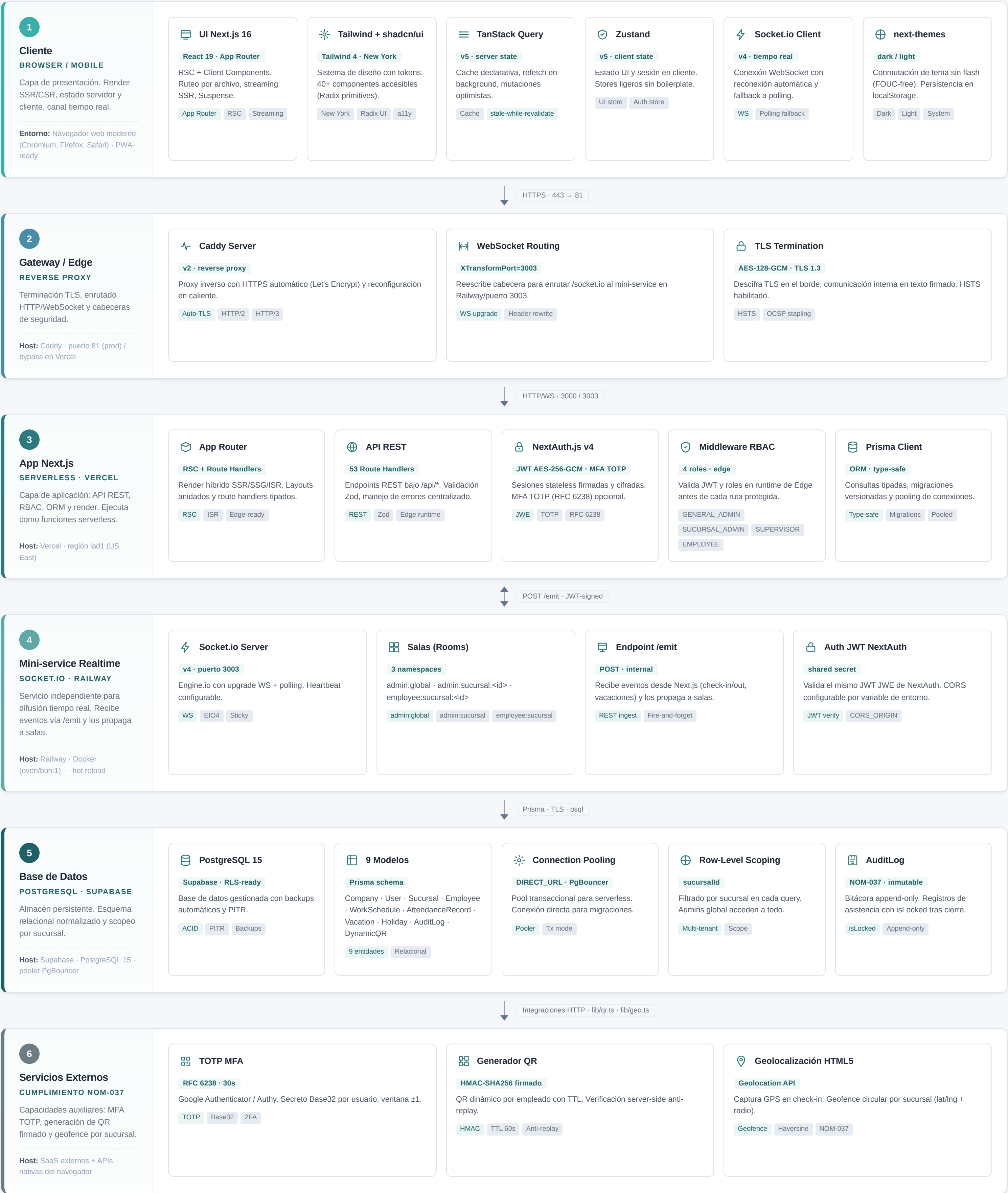


Control de Asistencia NOM-037 — Arquitectura del Sistema

v2.2.0

Vista de capas técnica del stack en producción (Next.js 16 · Prisma · PostgreSQL · Socket.io) con gateway Caddy, mini-service realtime en Railway y servicios externos de cumplimiento normativo (MFA TOTP, QR HMAC, geolocalización).

Repo: github.com/moygallegostrujillo-stack/control-de-asistencia
Deploy: control-asistencia-v22.vercel.app



Flujos transversales del sistema

Recorridos que cruzan múltiples capas

A

Autenticación

Browser → Caddy → Next.js → NextAuth → JWT → DB

Cookie next-auth.session-token (JWE AES-256-GCM). MFA TOTP opcional tras validación de credenciales.

B

Check-in tiempo real

Browser → API → DB + AuditLog + /emit → WebSocket → Dashboard admins

Cada check-in/out/break dispara emit* (fire-and-forget) hacia el mini-service para difusión a salas.

C

Cumplimiento NOM-037

Geofence + QR HMAC + MFA TOTP → API → AttendanceRecord (isLocked) + AuditLog

Registros inmutables tras cierre. Auditoría completa append-only. Identidad verificada por triple factor.

LEYENDA

Ciente

Gateway / Edge

App Next.js

Realtime

Base de datos

Externos

→ Flujo entre capas

etiqueta

Highlight de característica clave

Control de Asistencia NOM-037 v2.2.0 · Diagrama de Arquitectura · Generado: 2025-01-30

DIAG-1-ARQUITECTURA · tech-cyan-gray-v1